

浙江大学

物理实验报告

实验名称: 光的衍射

指导教师: 姚星星

班级: 计算机科学与技术 2401

姓名: 蒋玥

学号: 3240103533

实验日期: 2025 年 11 月 10 日 星期一上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

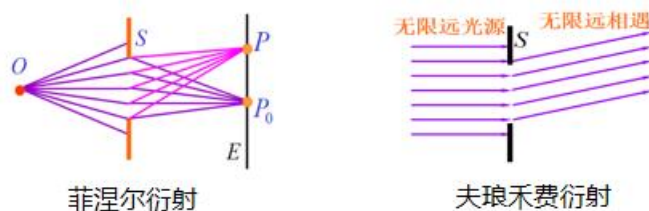
（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

➤ 实验原理：

- ✧ 惠更斯-菲涅尔原理：(1) 同一波前上的各点发出的都是相干子波。
(2) 各子波在空间某点的相干叠加，就决定了该点波的强度。

$$E(P) = \int_S \mathbf{d}E_{(P)} = \int_S F \frac{K(\theta)}{r} \cos(\omega t - \frac{2\pi r}{\lambda}) \mathbf{d}S$$

- ✧ 光的衍射分类：(1) 菲涅耳衍射(近场衍射)：光源 O, 观察屏 E 到衍射屏 S 的距离为有限远的衍射。
(2) 夫琅禾费衍射(远场衍射)：光源 O, 观察屏 E 到衍射屏 S 的距离均为无穷远的衍射。



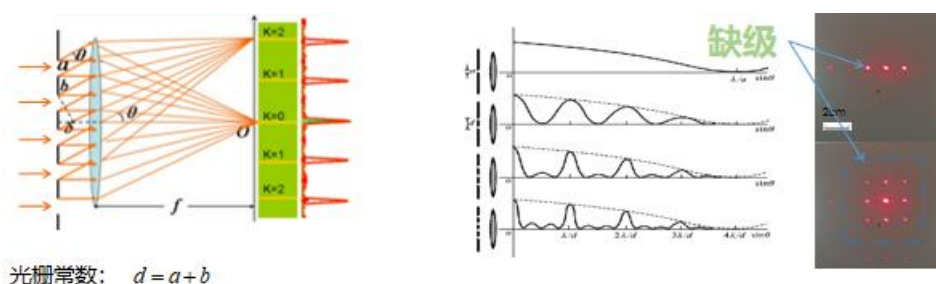
- ✧ 单缝衍射光强分布特征： $I = I_0 (\frac{\sin \mu}{\mu})^2$

明纹： $\sin \theta = 0, \pm 1.43 \frac{\lambda}{a}, \pm 2.46 \frac{\lambda}{a}, \dots$

暗纹： $\sin \theta = \pm \frac{\lambda}{a}, \pm \frac{2\lambda}{a}, \dots$

- ✧ 光栅衍射：平行光照射透射光栅：同时存在每个缝的单缝衍射和缝与缝间光干涉。

光栅方程（明条纹）： $d \sin \theta = k \cdot \lambda, k = 0, \pm 1, \dots$



光栅常数： $d = a + b$

- ### ➤ 实验现象：
- 光遇狭缝、光栅等障碍物时偏离直线传播，形成明暗相间的衍射条纹，单缝衍

射中央明纹最亮且宽，次级明纹较弱；光栅衍射明纹细而亮，存在缺级现象。

- 实验方法：调节光学元件等高共轴，用光电探测器测量衍射条纹位置与光强，通过公式计算单缝宽度和激光波长。光路图为：激光器→样品（单缝/光栅）→光电探测器/白屏。

2.实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

- 掌握光学导轨及器件 “等高共轴” 调节方法。
- 熟悉单缝、光栅衍射的产生机理。
- 观察夫琅和费单缝衍射光强分布规律，测量单缝大小。
- 观察光栅衍射光强分布规律，测量激光波长。

3.实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

- 光路调节的精准性，需避免空程差影响测量。
- 准确识别衍射条纹的级次，确保数据采集的准确性，以减小计算误差。

二、原始数据（20 分）

蒋珊3240103533
11.10周一上午

光的衍射

一维光栅

光栅位置 L_1 (mm) 527.0

探测器位置 L_2 (mm) 1150.0 $\Delta L = L_2 - L_1 =$

次数	-1级亮斑位置 x_1 (mm)	+1级亮斑位置 x_1 (mm)	$\Delta x = x_{+1} - x_{-1}$ (mm)
1	31.195 31.236	70.948	
2	31.198	70.928	
3	31.181	70.896	
4	31.117	70.832	
5	31.140	70.836	
6	31.149	70.816	

相对位置 (mm)	0	0.300	0.600	0.900				
相对光强 (uA)	16.6 0	6.7 0.300	3.6 0.600	4.7 0.900	1.200	1.500	1.800	2.100
	1.4	1.6	2.3	2.8	4.3	5.0	5.3	5.7
2.400	2.700	3.000	3.300	3.600	3.900	4.200	4.500	
5.9	5.4	3.9	3.6	2.9	2.2	1.4	1.1	
4.800	5.100	5.400	5.700	6.000	6.300	6.600	6.900	7.200
0.9	1.2	2.0	3.7	6.0	9.6	13.6	20.3	23.9
7.500	7.800	8.100	8.400	8.700	9.000	9.300	9.600	9.900
24.3	25.7	25.6	22.6	20.3	15.7	9.6	7.1	4.5

10.200	10.500	10.800	11.100	11.400	11.700	12.000
3.3	3.6	5.3	12.2	27.4	48.7	78.9
12.300	12.500	12.800	13.200	13.500	13.800	14.100
12.1	161.0	207.5	262.4	319.5	374.8	430.1
14.900	14.700	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
486.4	529.0	576.9	606.1	637.7	461.6	627 631.5
16.500	16.800	17.100	17.400	17.700	18.000	18.300
<u>676.7</u>	630.2	595.5	557.5	517.7	457.7	401.7
18.600	18.900	19.200	19.500	19.800	20.100	20.400
346.7	290.2	235.4	185.8	145.2	98.7	65.7
20.700	21.000	21.300	21.600	21.900		
<u>40.0</u>	21.1	6.8	3.9	2.0	2.2	3.6 5.3

7.8 9.9 13.0 17.8 17.5 18.5 15.7 13.8 11.9

7.9 5.7 4.0 2.5 1.4 0.8 0.2 0.5 1.1

1.4 2.2 2.8 3.6 4.3.

ACR 11/10

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

（1）一维光栅衍射

次数	-1 级亮斑位置 x_{-1} (mm)	+1 级亮斑位置 x_{+1} (mm)	$\Delta x = x_{+1} - x_{-1}$ (mm)
1	31.236	70.948	39.712
2	31.198	70.928	39.730
3	31.181	70.896	39.715
4	31.117	70.832	39.715
5	31.140	70.836	39.696
6	31.149	70.816	39.667

①波长计算

由光栅方程（明条纹）： $d \sin \theta = k \cdot \lambda$, $k = 0, \pm 1, \dots$ 及实验数据可计算入射光波长

$$\Delta X = \frac{39.712 + 39.730 + 39.715 + 39.715 + 39.696 + 39.667}{6} \approx 39.706 \text{ mm} = 0.039706 \text{ m},$$

$$d = 0.02 \text{ mm}, D = |L_2 - L_1| = 1150.0 - 527.0 = 623.0 \text{ mm} = 0.623 \text{ m}$$

$$\lambda = \frac{d \cdot \Delta X}{2D} = 638 \text{ nm}$$

②不确定度计算

仪器误差：一维导轨仪器差 $\Delta_{\text{轨}} = 0.5 \text{ mm}$ ，动手轮仪器差($\Delta_{\text{轮}} = 0.04 \text{ mm}$)，位置测量合成不确定度($U_x \approx \sqrt{0.5^2 + 0.04^2} \approx 0.501 \text{ mm}$)。

测量重复性误差： ΔX 标准偏差($S_{\Delta X} \approx 0.022 \text{ mm}$)（由多次测量计算得）。

合成不确定度：主要由 ΔX 不确定度传递，忽略 d 、 D 不确定度，得：

$$U(\lambda) \approx \lambda \cdot \frac{U_{\Delta X}}{\Delta X} \approx 638 \cdot \frac{0.501}{39.706} \approx 8 \text{ nm}$$

③波长完整表达式与相对误差

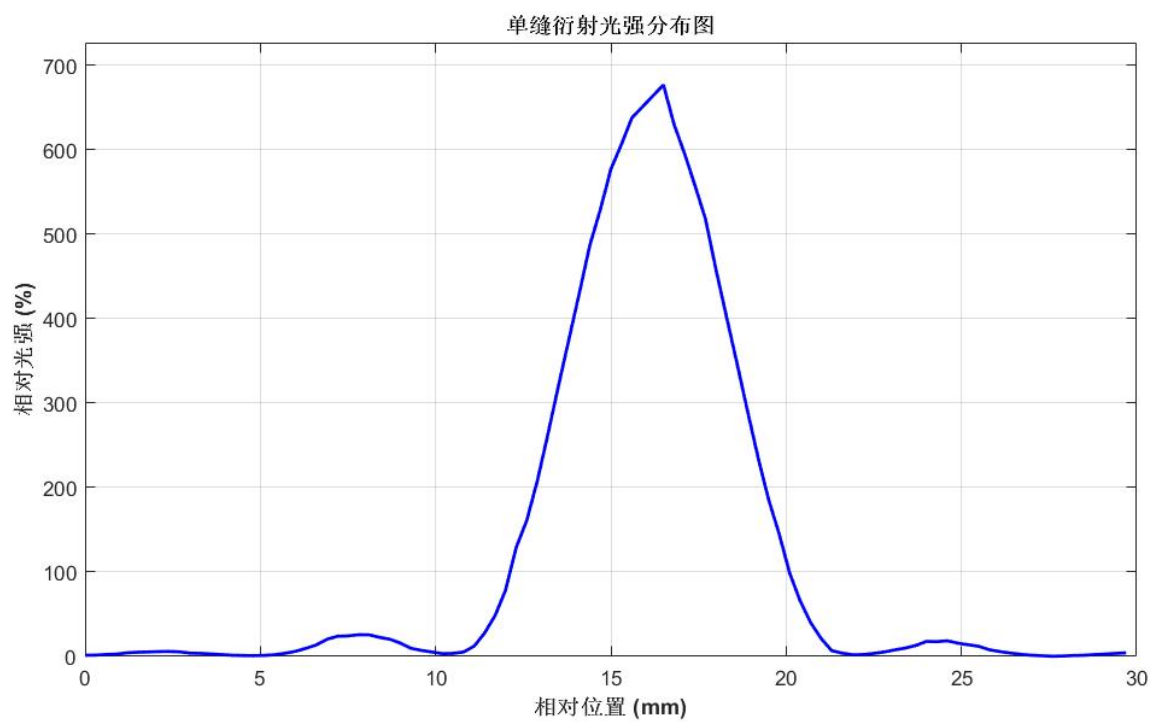
波长表达式: $\lambda = 638 \pm 8\text{nm}$

$$\text{相对误差} = \frac{638-635}{635} \times 100\% \approx 0.47\%$$

(2) 单缝衍射

相对位置(mm)	相对光强(%)	相对位置(mm)	相对光强(%)	相对位置(mm)	相对光强(%)
0	1.4	10.200	3.3	20.100	98.7
0.300	1.6	10.500	3.6	20.400	65.7
0.600	2.3	10.800	5.3	20.700	40.0
0.900	2.8	11.100	12.2	21.000	21.1
1.200	4.3	11.400	27.9	21.300	6.8
1.500	5.0	11.700	48.7	21.600	3.9
1.800	5.3	12.000	78.9	21.900	2.0
2.100	5.7	12.300	129.1	22.200	2.2
2.400	5.9	12.600	161.0	22.500	3.6
2.700	5.4	12.900	207.5	22.800	5.3
3.000	3.9	13.200	262.4	23.100	7.8
3.300	3.6	13.500	319.5	23.400	9.9
3.600	2.9	13.800	374.8	23.700	13.0
3.900	2.2	14.100	430.1	24.000	17.8
4.200	1.4	14.400	486.9	24.300	17.5
4.500	1.1	14.700	529.0	24.600	18.5
4.800	0.9	15.000	576.9	24.900	15.7
5.100	1.2	15.300	606.1	25.200	13.8
5.400	2.0	15.600	637.7	25.500	11.9
5.700	3.7	15.900	461.6	25.800	7.9

相对位置(mm)	相对光强(%)	相对位置(mm)	相对光强(%)	相对位置(mm)	相对光强(%)
6.000	6.0	16.200	631.5	26.100	5.7
6.300	9.6	16.500	676.7	26.400	4.0
6.600	13.6	16.800	630.2	26.700	2.5
6.900	20.3	17.100	595.5	27.000	1.4
7.200	23.9	17.400	557.5	27.300	0.8
7.500	24.3	17.700	517.7	27.600	0.2
7.800	25.7	18.000	457.7	27.900	0.5
8.100	25.6	18.300	401.9	28.200	1.1
8.400	22.6	18.600	346.7	28.500	1.4
8.700	20.3	18.900	290.2	28.800	2.2
9.000	15.7	19.200	235.4	29.100	2.8
9.300	9.6	19.500	185.8	29.400	3.6
9.600	7.1	19.800	145.2	29.700	4.3



①单缝宽度 a 计算

- 激光波长实验值： $\lambda = 638\text{nm}$ ，单缝到探测器距离： $D = L_2 - L_1 = 115.00\text{cm} - 43.56\text{cm} = 71.44\text{cm} = 0.7144\text{m}$ ，实验明纹位置（相对位置，单位：mm）：

0 级明纹（中心）： $(x_0 = 16.500)$ （光强最大 676.7%，为衍射中心）

+1 级明纹峰值： $(x_{+1} = 24.600)$ （中心右侧峰值位置）

-1 级明纹峰值： $(x_{-1} = 7.800)$ （中心左侧峰值位置）

- 用 -1 级明纹计算

$$a_{-1} \approx 0.0787\text{mm}$$

- 用 +1 级明纹计算

$$a_{+1} \approx 0.0847\text{mm}$$

- 用 -1 级和 +1 级明纹平均值计算

$$(\bar{x} = \frac{x_{-1,\text{距}} + x_{+1,\text{距}}}{2} = \frac{0.0087 + 0.0081}{2} = 0.0084\text{m})$$

$$a \approx 0.0816\text{mm}$$

②光强比验证

- +1 级明条纹与 0 级条纹光强比

$$\text{光强比} = \frac{I_{+1}}{I_0} = \frac{25.7}{676.7} = 0.038$$

- -1 级明条纹与 0 级条纹光强比

$$\text{光强比} = \frac{I_{-1}}{I_0} = \frac{18.5}{676.7} = 0.027$$

- 光强比不满足理论值原因

I. 单缝非理想性：单缝实际宽度不均匀、边缘粗糙（存在毛刺或透光不一致），导致衍射光强分布偏离理想的 $(I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2)$ 规律，次级明纹峰值光强被削弱，实际比值（3.8%、2.7%）低于理论值。

II. 光路调节偏差：入射激光未严格垂直单缝，或“等高共轴”未校准，导致衍射光程差不符合理论假设， ± 1 级明纹的衍射角与理想值存在偏差，光强传递效率下降。

III. 环境与探测干扰：实验环境存在杂光（如室内灯光、反射光），叠加在弱光强的 ± 1 级明纹上，导致测量的光强并非纯粹衍射光强；探测器对弱光响应灵敏度有限，进一步放大了测量偏差。

IV.0 级明纹光强饱和影响：0 级明纹光强（676.7%）远高于次级明纹，若探测器未完全处于线性响应区间，可能导致 0 级光强测量值偏大，间接压低了次级明纹与 0 级的比值。

➤ 光强比不一致原因

I.单缝结构不对称：单缝左右边缘粗糙程度不同、局部宽度存在细微差异（如左侧缝宽略大于右侧），导致左侧（-1 级）和右侧（+1 级）衍射光的传播路径、相干叠加效果不同，光强衰减程度不一致。

II.光路入射与探测不对称：激光光斑未严格对准单缝中心，或探测器移动方向与单缝不平行，导致 +1 级和 -1 级明纹的探测位置并非严格对称的峰值点（如 -1 级探测点未对准实际峰值），光强测量值存在偏差。

III.局杂光与反射不对称：实验环境中单侧存在强反射面（如桌面、仪器外壳），或光学元件（如光栅、单缝支架）的反射光仅影响一侧衍射光，导致 -1 级明纹光强（18.5%）被额外削弱，比值更低。

IV.单缝安装倾斜：单缝固定时与入射光方向存在微小倾斜，导致左右两侧衍射光的入射角不同，光程差不对称，最终体现为两侧明纹光强差异。

2. 误差分析（20 分）

- **仪器系统误差：**光栅常数标称值（0.02mm）存在微小制造误差，单缝宽度不均匀（边缘粗糙、透光宽度不一致），导致衍射光强分布不对称、明纹位置偏移；光强探测器灵敏度存在空间分布差异，对不同位置光强响应不一致，影响光强测量精度。
- **光路调节误差：**未严格实现“等高共轴”，入射激光与衍射屏、探测器不垂直，导致 ± 1 级明纹间距测量偏差；光栅与单缝的固定位置存在微小偏移，使光栅到探测器距离（D）的实际值与测量值存在差异，影响波长和单缝宽度计算。
- **数据测量误差：**明纹位置测量依赖手动读数，存在视觉判断误差（如峰值位置定位不准）；多次测量时未完全消除仪器空程差，导致 ΔX 测量重复性偏差（标准偏差 $\approx 0.022\text{mm}$ ）。
- **环境干扰误差：**实验环境存在杂光干扰，削弱衍射光强信号；桌面震动导致光学元件微小位移，影响衍射图样稳定性，间接引入测量误差。

3. 实验探讨（10 分）

本次实验中，单缝衍射光强分布符合“中心明纹最亮、次级明纹递减”的理论规律，光栅衍射波长测量相对误差仅 0.47%，实验方法可靠。优化方面，可通过读数显微镜实测单缝宽

度、增加测量组数、用激光准直器校准光路，减少系统与随机误差。实验方法可拓展至细丝直径等微小量测量，结合手机屏幕二维光栅衍射，能进一步深化对衍射原理的理解与应用。

四、思考题（10 分）

1.单缝衍射两侧光强不是严格对称的原因是什么？

- ①单缝本身宽度不均匀、边缘不平整，导致两侧衍射光程差不一致；
- ②光路调节偏差（入射光不垂直单缝、等高共轴未校准），使衍射图样整体偏移；
- ③探测器灵敏度空间分布不均，对两侧光强响应不同。

2. 狭缝宽度是否越小越好，为什么？

不是。狭缝宽度需与入射光波长相当（满足衍射条件），但过窄会导致透过光强急剧减弱，衍射条纹信号微弱，难以被探测器识别和测量；同时，过窄的单缝易出现边缘散射，干扰衍射图样的规律性，反而降低测量精度。

3.描述一个生活光的衍射现象，怎么做？现象是什么？简述（100 字以内）

做法：暗室中用激光笔照射一根头发丝，在后方白屏上观察。

现象：白屏上出现明暗相间、左右对称的衍射条纹，中心为亮纹，两侧条纹光强逐渐减弱，体现光的波动性

注意事项：

- 1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
- 2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
- 3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
- 4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制